



2025 赛季雷达站总结报告

姚宇倬

作为 2025 赛季雷达站负责人，个人认为这是雷达这个兵种在 Horizon 战队中一个全新的开始，为雷达站从 0 开始建立了较为完整的方法论，包括初始完整雷达相机融合定位方案，相机标定、激光雷达与相机联合标定以及个人开发联合标定可视化校验工具，总体来看为雷达站做好了前置准备工作，为后续深入探索新的方案奠定了基础，也正在建立完整的雷达兵种新人培养体系与知识与经验积累流程，用来避免再次出现从 0 开始的雷达站兵种断代情况。

但是个人认为，仍然还是有许多不足与需要改进留意的地方。

- 1、 在备赛中，一定要对已知问题做好记录，需要记录完整问题与详细的解决方法，这能极大避免同一个问题多次浪费时间。
 - 2、 不仅要会用，还要对理论有一个初步或者说较为清楚的认识，雷达在实际开发中发会不可避免地涉及大量数学处理，如果仅仅是看过是还不够的，还需要明白如何运算，尽管现在可以通过调库对很多运算进行自动求解
 - 3、 在正式比赛之前，一定一定一定要充分测试调整手中的方案，每一个参数的修改都必须通过严格的测试，绝对不能出现随便改动调整参数而在正式比赛之前不进行严格测试的情况。
 - 4、 雷达站检录的时候自己随身带一个卷尺，方便随时调整雷达站高度，带好裁判系统，电源管理模块，电池，方便检录的时候工作人员检查和测试，一点要小心 USB 转 TTL 的线，最好在接线处打上热熔胶，避免被扯下来，随身带一把尖口钳，备好杜邦线还有 USB 转 TTL 模块，怕有问题，方便有
- 问题随时更换。



- 5、 在正式开始比赛的准备阶段(也就是检录完成排队准备进场的时候)建议打开电脑把雷达程序调整好, 调整到插上传感器点击回车就能正常运行的程度, 因为准备阶段三分钟时间真的很紧张。
- 6、 进入赛场, 只要上一场队伍比完, 他们的雷达从雷达站上面搬下来我们的雷达就可以放上去了!!! 激光雷达的电源线比较短, 一定要带一个4到5米长的插线板把线穿过电线孔, 把下面的电接到雷达摆放的平面上, 因为雷达摆放的那个平面是没有电源接口的!!! 必须从下面用插线板引电来接激光雷达电源, 线太长了一定要收纳好! 不然到时候很混乱, 例如用卷线盘卷一下, 或者轧带扎一下。
- 7、 最好是两个人同时上下操作, 不然一个人会忙疯, 并且相机在上面但是通过相机线连接着下面的电脑, 也就是说相机对焦的时候一个人没有办法同时操作, 最好是配合着操作(还有一个方法就是一个人带一根四到五米的 HDMI 线, 放电源的时候一起从电线孔放下去, 然后下面的 HDMI 接口接电脑, 上面的 HDMI 接口通过采集卡接手机或者平板这样就能非常清晰的看到电脑显示屏的画面(提前打开相机)这样就能一个人站在雷达站平面上对焦相机, 对焦的效果和下面看着电脑对焦效果无异, 就是比较麻烦)。
- 8、 雷达放到雷达站上以后一堆线就开始往电线孔使劲塞, 孔比较深, 大概一个手臂深, 线要是比较多的话会有点卡住, 需要趴在台子上用手臂去捅, 注意! 留在上面的线头(接口)一定不要因为从电线孔里面全部掉下去了, 不然跑下跑上特别浪费时间!!! 线比较多的时候一定要分清楚哪根线的哪个线头接口插哪里, 留在上面还是放下去, 最好用标签纸贴一下以防搞混淆。



未完待续.....



赛场雷达站运算段存放平台



从插线孔下来的相机线雷达线电源线等



官方的裁判系统与电源管理模块

官方的电源接口 (只有一个)



我们自己的裁判系统与电源管理模块

USB转TTL

电源供电
给电源管
理模块与
裁判系统



